Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes

Chapitre transversal B — γ-caméra, TEMP, TEMP/TDM, TEP : les règles communes à tous les examens (synthèse de toutes les fiches)

À RETENIR

- Chaîne de détection : **blindage → collimateur → cristal NaI(Tl) → guide optique → PM (gain ≈ 10^6) → amplificateur → circuit X, Y** ; pas de collimateur en TEP (coïncidence) ; CZT = détection directe.
- Collimateur choisi selon l'énergie : **BE** **70–150 keV** (^{99m}Tc, ^{201}Tl, ^{123}I), **ME** **150–300 keV** (^{111}In), **HE** **300–600 keV** (^{131}I) ; sténopé (pinhole) = petits organes ; fan-beam = cerveau.
- Fenêtre : **20 %** centrée sur le pic (**140 keV ± 10 %** pour le ^{99m}Tc) ; **30 %** pour l'^{131}I (364 keV) et le pic X du ^{201}Tl ; **5 %** en double isotope.
- Matrices : dynamique **64 × 64** (128), statique **256 × 256**, corps entier **1024 × 256**, TEMP **128 × 128** (cœur **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**), TDM **512 × 512**.
- Image arrêtée en **pré-temps** (min) ou en **pré-coups** (kcoups) : SO du squelette axial **700–1000 kcoups** ; perfusion pulmonaire **400–1000 kcoups**.
- Balayage corps entier : **10–15 cm/min** (SO tardive), **10 cm/min** (lymphoscintigraphie), **8 cm/min** (^{131}I, MIBG).
- TEMP : **32–64 projections** de **10–40 s**, 360° en général, **180° (OAD → OPG) pour le cœur** ; reconstruction FBP ou itérative (OSEM).
- Synchronisation ECG : **8–16** intervalles (gated SPECT), **16–32** (MUGA), fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), **≥ 400 kcoups**/intervalle.
- Dynamique : temps vasculaire = **60 images de 1 s** ; rein = **60 × 1 s + 80 × 15 s** ; lymphoscintigraphie = **40 × 1 min**.
- TEMP/TDM : TDM **120–140 kV**, **80 mAs** (correction d'atténuation) vs **300–350 mAs** (diagnostique), pitch **1,5** ; Se/Sp planaire **80/70 %** → TEMP **90/80 %** → TEMP/TDM **95/95 %**.
- TEP : 2 γ de **511 keV** en coïncidence, temps de vol, OSEM, corrections (aléatoires, diffusé, atténuation, volume partiel, mouvement), SUV ; ^{18}F-NaF **1–2 min/pas** en 3D.
- CQ : **journalier** pic – uniformité – sensibilité ; **hebdomadaire** centre de rotation – linéarité – résolution.

I. Les règles d'or (tableau à apprendre par cœur)

N°	Paramètre	Règle d'or	Exemples tirés des fiches
1	**Collimateur ↔ énergie**	Plus le photon est énergétique, plus les septas sont épais : BE **70–150 keV** (fins) ; ME **150–300 keV** (intermédiaires) ; HE **300–600 keV** (épais).	^{99m}Tc, ^{201}Tl, ^{123}I → BEHR ; ^{111}In → ME ; ^{131}I → HE.
2	**Résolution ↔ sensibilité**	Petits trous = haute résolution (BEHR) ; larges trous = haute sensibilité (tout usage, haute sensibilité) quand chaque image est très courte.	Premier passage, ventriculographie de stress, RGO (LEAP), cystographie (« all purpose »).
3	**Petit organe superficiel**	Sténopé (pinhole) : meilleure résolution, image agrandie ; mais déformation selon l'axe et champ réduit.	Thyroïde (enfant +++), DMSA, hanche de l'enfant (Perthes), parathyroïdes.
4	**Cerveau**	Collimateur en éventail (fan-beam) si disponible (résolution +++), à défaut BEHR.	TEMP HMPAO/ECD, DaTSCAN.
5	**Fenêtre en énergie**	**20 %** centrée sur le photopic (= ± 10 %) ; **30 %** pour ^{131}I et pour le pic X du ^{201}Tl ; **5 %** (fenêtres étroites) en double isotope.	140 keV ± 10 % ; 364 keV 30 % ; 80 keV 30 % + 167 keV 20 % (Tl) ; 140 et 159 keV à 5 % (soustraction).
6	**Matrice**	Plus l'image est courte, plus la matrice est petite : dynamique **64^2** (128^2) ; statique **256^2** ; corps entier **1024 × 256** ; TEMP **128^2** (cœur **64^2**) ; TDM **512^2**.	SO, SRD, salivaire, lymphoscintigraphie, BPT.
7	**Image statique**	Arrêt sur pré-coups (kcoups) ou sur pré-temps (min).	SO axiale **700–1000 kcoups** ; DMSA **250–300 kcoups** ou **10 min** ; BPT **200 kcoups** ou **10–15 min**.

N°	Paramètre	Règle d'or	Exemples tirés des fiches
8	**Corps entier**	Matrice 1024 × 256, faces antérieure + postérieure ; vitesse d'autant plus lente que le comptage est faible.	SO tardive **10–15 cm/min** ; lympho **10 cm/min** ; ^{131}I et MIBG **8 cm/min**.
9	**Temps vasculaire**	**1 image/s pendant 60 s** (bolus concomitant au démarrage).	SO 3 temps, SRD, prothèse, hémorragie digestive (facultatif).
10	**Rein dynamique**	**60 × 1 s** (vasculaire) puis **80 × 15 s** (captation–excrétion).	Toutes les SRD (adulte, enfant, transplant, furosémide, IEC).
11	**TEMP**	Orbite 360°, **64 projections**, **10–40 s**/projection, 128² ; cœur : 180° OAD → OPG, **32 projections de 25 s**, 64².	Os, poumon, cerveau, MIBG, SRS, BPT ; TSM.
12	**Synchronisation ECG**	Onde R ; fenêtre **20 %** (RR ± 10 %) ; **8 ou 16** intervalles (TSM), **16 ou 32** (MUGA) ; **≥ 400 kcoups** par intervalle.	Gated SPECT, ventriculographie.
13	**TEMP/TDM**	TEMP puis TDM immédiate : **120 kV**, **80 mAs**, pitch **1,5**, 512² ; surcoût **1,5–2 mSv** par champ.	Os, parathyroïdes, SRS, ^{131}I, GS, hémorragie digestive.
14	**TEP**	2 × 511 keV en coïncidence, pas de collimateur ; ^{18}F-FDG à **60 min**, base du crâne → mi-cuisses ; OSEM + corrections + SUV.	FDG, NaF, DOPA, PSMA, ^{68}Ga-DOTA, ^{82}Rb.
15	**Toujours**	CQ journalier de la caméra ; patient immobile, pièces métalliques retirées, vessie vide ; contrôle du mouvement en mode ciné / sinogramme.	TSM, TEMP cérébrale, MUGA (ciné + histogramme RR).

> **Moyen mnémotechnique** — « **150 – 300** » : les deux frontières BE / ME / HE. « **20 – 30 – 5** » : fenêtre standard / iode 131 et TI / double isotope. « **64 – 256 – 1024** » : dynamique / statique / corps entier. « **15 – 10 – 8** cm/min » : Tc tardif / lympho / iode. « **60 × 1 s, 80 × 15 s** » : le rein.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Bases physiques de la TEP*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*

II. La chaîne de détection (ce qui conditionne tous les réglages)

Élément	Rôle	Conséquence pratique pour l'acquisition
Blindage (plomb)	Protège le détecteur du rayonnement hors champ (murs, sol…).	—
Collimateur (plomb ; tungstène en CZT)	Sélection géométrique des γ : définit le champ de vue, élimine les photons selon leur angle d'incidence, détermine **sensibilité et résolution**.	Choisi selon l'énergie et le compromis sensibilité/résolution (§ III).
Cristal NaI(Tl)	Transforme le γ en lumière ; bon pouvoir d'arrêt ; champ ≈ **50 × 40 cm**.	Fixe le champ de vue utile (corps entier par balayage).
Guide optique	Adapte l'indice de réfraction cristal / PM.	—
Photomultiplicateurs	Photocathode + **10–15** dynodes ; gain ≈ **10^6**.	—
Amplificateur	Signal × **10 à 100** → tri des informations, **spectrométrie**.	Permet la fenêtre en énergie (§ IV).
Circuit de positionnement	Coordonnées X, Y de la scintillation.	Image accumulée en **pré-temps** ou en **pré-coups** (§ VI).

- **Résolution spatiale totale** : $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$; R_i (intrinsèque) fixe ≈ **3–4 mm** ; R_c (collimateur) dépend de la distance source–collimateur → d'où la règle : détecteur toujours au plus près du patient (orbite elliptique ou à contour en TEMP) réf..
- **Caméra CZT** (semi-conducteur cadmium–zinc–tellure) : détection directe (photon → e^-), collimateur en tungstène, 10 à 20 détecteurs ; sensibilité × **5–10**, résolution × **2** → temps ÷ **10** (≈ **5 min**) ou activité ÷ **2** ; mode liste (dynamique de quelques secondes), double isotope.
- **TEP** : couronnes de détecteurs (BGO le plus répandu ; LSO, GSO, LuAP…) en anneau, **pas de collimateur** : la direction est donnée par la coïncidence (ligne de réponse, LOR).

- **Sonde peropératoire** (DIPO) : NaI(Tl) + collimateur + PM de **14 mm** ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal en coups/s + signal sonore.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *Affections tumorales bénignes*

III. Choisir le collimateur

Collimateur	Énergie / principe	Utilisations relevées dans les fiches	À savoir
BEHR (= LEHR) parallèle	Basse énergie **70–150 keV**, septas fins, petits trous	Quasi tous les examens au ^{99m}Tc : SO, SRD, DMSA, V/P, TSM, MUGA, GR marqués, Meckel, salivaire, lymphoscintigraphie et GS (LEHR), parathyroïdes, mammoscintigraphie, SRS au Tektrotyd, cisternographie au Tc ; ^{123}I-MIBG du neuroblastome ; ^{201}Tl en TSM (coeur-06).	Collimateur « par défaut » ; grand champ pour la SO et le rein.
BE tout usage (LEAP, « all purpose ») / **haute sensibilité**	Basse énergie, trous plus larges → sensibilité ↑	RGO (LEAP), cystographie (« all purpose »), vidange gastrique, MUGA tomographique (LEGP), ventriculographie de stress et angiographie de premier passage (tout usage ou haute sensibilité).	Favoriser la sensibilité quand l'image est très courte (premier passage : images de 40–50 ms). LEAP = Low Energy All Purpose = BE tout usage. réf.
Moyenne énergie (MEGP)	**150–300 keV**	^{111}In : Octreoscan, ProstaScint (ME tout usage), cisternographie à l'^{111}In, vidange gastrique des liquides à l'^{111}In ; ^{123}I-mIBG cardiaque (« moyenne énergie, ou LE ? », valeurs de référence données pour le LEHR) ; ^{201}Tl en gated SPECT selon coeur-07 **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP).*	L'^{123}I émet quelques % de photons de haute énergie (> 400 keV) responsables de pénétration septale en BE : d'où l'intérêt du ME pour la quantification mIBG. Le ^{67}Ga (93–185–300 keV) s'image aussi en ME. réf.
Haute énergie (HEGP)	**300–600 keV**, septas épais	^{131}I : BPT/BDT (parallèle, grand champ), ^{131}I-MIBG, ^{131}I-norcholestérol (HE à champ large).	364 keV → HE obligatoire.
Sténopé (pinhole)	Un seul trou ; agrandissement	Thyroïde de l'enfant (BEHR parallèle ou sténopé), DMSA (« idéalement »), Perthes (« pin-hole indispensable », centré sur chaque hanche, position normale puis abduction), SO de l'enfant, parathyroïdes (au choix), CZT NM 530c (sténopés focalisés sur 18 cm autour du cœur).	Avantage : meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit. Sensibilité faible, agrandissement variable avec la distance (objet à placer au plus près). réf.
Éventail (fan-beam)	Trous convergents dans un plan	TEMP cérébrale de perfusion (« si disponible, résolution +++ »), DaTSCAN (« de préférence, à défaut BEHR »).	Réservé à la tête.
Convergent (cone-beam) / divergent réf.	Trous convergents dans les 2 plans (agrandissement) / divergents (réduction) réf.	Non cités dans les notes ; convergent = petits organes (meilleur compromis résolution–sensibilité), au prix d'un champ réduit. réf.	—

> **NB** — Un collimateur à grand nombre de trous de grand diamètre donne une grande sensibilité au détriment de la résolution spatiale (CQ de la γ-caméra). En TEP, la « collimation » est électronique (coïncidence) : pas de collimateur physique.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*

IV. Fenêtres en énergie (photopic ± %)

Radionucléide	Pic(s) utilisé(s)	Fenêtre notée	Exemples
^{99m}Tc	**140 keV** (140,5)	**20 %** (= ± 10 %) ; 15–20 % au réglage du pic ; **15 %** (parathyroïdes) ; **5 %** en double isotope	SO, SRD, DMSA, V/P, TSM, GS, Meckel, salivaire, MIBI sein, soustraction parathyroïdienne.

Radionucléide	Pic(s) utilisé(s)	Fenêtre notée	Exemples
^{201}Tl	X **69–83 keV** (« 80 keV ») + γ **167 keV** (135–167)	**30 %** sur 80 keV + **20 %** sur 167 keV ; 167 keV ± 10 % en double isotope avec l'^{123}I **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*	TSM, double isotope Tl/mIBG.
^{123}I	**159 keV**	± **15 %** (mIBG cardiaque) ; **20 %** (MIBG du neuroblastome) ; ± 10 % (double isotope avec Tl) ; **5 %** (soustraction avec le Tc)	mIBG, thyroïde, parathyroïdes.
^{131}I	**364 keV**	**30 %**	BPT/BDT, ^{131}I-MIBG.
^{111}In	2 pics **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV*	**20 %** sur chaque pic	ProstaScint (Octreoscan : collimateur ME, fenêtres non détaillées).
^{67}Ga	93, 185 et 300 keV	en pratique 2 à 3 fenêtres (93, 185 ± 300 keV) réf.	Infection (planaire).
^{177}Lu	γ **113 et 208 keV**	(non précisée)	Imagerie post-thérapeutique (CE + TEMP/TDM).
^{81m}Kr / ^{133}Xe	**190 keV** (Kr) / 81 keV (Xe) réf.	(non précisée)	Ventilation ; Kr + Tc = double isotope V/P simultané.
Émetteurs β$^+$	**511 keV**	Fenêtre en énergie du circuit de coïncidence	TEP ; sonde peropératoire : spectrométrie 140–511 keV.

- **Réglage quotidien du pic** : seringue de **1 mCi** de ^{99m}Tc donnant un taux de comptage **≤ 20 kcoups/s** ; repérage du pic à 140 keV, fenêtre 15–20 %.
- **Pourquoi une fenêtre ?** Effet photoélectrique = le photon cède toute son énergie ⇒ mesure précise pour identifier le MRP ; la fenêtre rejette le diffusé Compton (énergie dégradée). Fenêtre 20 % sur 140 keV = 126–154 keV. réf.
- **Double isotope** : fenêtres **étroites** pour éviter le chevauchement (5 % sur 140 et 5 % sur 159 keV en soustraction parathyroïdienne) ; limiter le diffusé Compton de l'^{123}I dans la fenêtre du ^{201}Tl (TEMP Tl/mIBG). La CZT, grâce à sa meilleure résolution en énergie, rend le double isotope plus facile.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Affections tumorales bénignes*

V. Matrice, zoom et taille du pixel

Type d'acquisition	Matrice (notes)	Zoom	Exemples
Dynamique	**64 × 64** ou **128 × 128**	1 (rein 1 à 2 ; salivaire : champ de 25 cm)	Temps vasculaire SO (64/128), SRD (128 ; 64 ou 128 chez l'enfant), cystographie (64/128), salivaire (64), lymphoscintigraphie (64), Meckel (128), ^{133}Xe (128), milk scan et vidange gastrique (64).
Statique planaire	**256 × 256** (parfois 128 × 128)	1 à 2 (DMSA)	Statiques osseuses, DMSA, perfusion pulmonaire (256 ou 128), thyroïde, MIBI sein, GS, parathyroïdes, BPT, MIBG (^{123}I 256 ; ^{131}I 128).
Corps entier	**1024 × 256** (256 × 1024)	1	SO, BPT, MIBG, ProstaScint, parathyroïdes (balayage).
TEMP	**128 × 128** ; **64 × 64** pour le cœur (ou 128) ; cerveau 128 ou 64	Cœur **1,2–1,5**	Os, poumon, SRS, BPT, GS prostate ; TSM (pixel **5–7 mm**).
Synchronisée (gated, MUGA)	**64 × 64**	1,2–1,5 (TSM)	Gated SPECT, ventriculographie planaire et tomographique.
TDM (TEMP/TDM, TEP/TDM)	**512 × 512**	—	Tous les examens hybrides.

- Logique : une image dynamique contient peu de coups → petite matrice (moins de bruit par pixel) ; une statique longue → grande matrice (résolution).
- Taille du pixel = champ de vue / (matrice × zoom) ; elle doit rester ≤ 1/2 (idéalement 1/3) de la résolution du système (critère de Nyquist) — d'où le zoom 1,2–1,5 en 64 × 64 pour le cœur. réf.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*,

Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA), Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU, La scintigraphie salivaire, Diverticule de Meckel, Exploration de la motricité digestive, Lymphoscintigraphie des membres, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, L'hyperparathyroïdie, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Scintigraphie cérébrale de perfusion

VI. Pré-temps ou pré-coups : la statistique de comptage

L'image scintigraphique est obtenue en accumulant, pendant un **temps donné (pré-temps)** ou jusqu'à un **nombre donné de scintillations valides (pré-coups)**, les événements sur un support mémoire. Le bruit relatif d'un comptage vaut 1/√N (statistique de Poisson) : il faut quadrupler les coups pour diviser le bruit par 2. réf.

Examen	Pré-coups	Pré-temps
SO, statiques	**150–250 kcoups** (articulations distales) ; **250–400 kcoups** (articulations intermédiaires, crâne) ; **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien) ; **250 kcoups** (prostate)	Tissulaire **3–5 min**/image ; tardif **4–10 min**/image
Poumon	Perfusion **400–1000 kcoups** ; ventilation **200–500 kcoups** (aérosols : 250–300)	—
DMSA	**250–300 kcoups**	**10 min**
Meckel / salivaire	**300–500 kcoups** / **300 kcoups**	—
Cisternographie	**250 kcoups**	ou **5 min**
Mammoscintigraphie MIBI	**250 kcoups**	**10 min**
Parathyroïdes (statiques)	—	**10–15 min** (au minimum antérieure 10 min)
GS (sein)	—	**5–10 min** par incidence
BPT ^{131}I	**200 kcoups**	**10–15 min**
MIBG (neuroblastome) / mIBG cardiaque	—	**10–15 min** (statiques préférables au CE) / **10 min**
Octreoscan / ^{131}I-norcholestérol	—	**10 min** (J0), **15 min** (J1) / **15 min** par incidence
Gated SPECT / MUGA	**≥ 400 kcoups** par intervalle / **400 kcoups** (16 images), **600 kcoups** (analyse de Fourier)	—

Sources : *Gamma caméra, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Diverticule de Meckel, La scintigraphie salivaire, Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique), Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein, L'hyperparathyroïdie, Ganglion sentinelle, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Tumeurs neuroendocrines, Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG, Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

VII. Corps entier : vitesse de balayage

Examen	Vitesse	Remarque
SO, temps tissulaire (précoce)	**25–30 cm/min** (mémo : CE à 30 cm/min)	Valeur marquée « à vérifier » dans les notes elles-mêmes.
SO, temps osseux tardif	**10–15 cm/min** (mémo : 15 cm/min ; neuroblastome 15 ; prostate 10–15)	Chez l'enfant, statiques à la place du CE possibles. On peut optimiser l'image en jouant sur la vitesse et sur le délai injection–acquisition.
Lymphoscintigraphie	**10 cm/min**	Distribution de l'activité (MI, bassin, région thoraco-abdominale).
Octreoscan (^{111}In)	12 cm/min	Lecture déduite.
BPT ^{131}I	**8 cm/min** (8–12 cm/min selon cdt-11)	+ statiques cervico-thoraciques systématiques.

Examen	Vitesse	Remarque
MIBG ^{123}I / ^{131}I	**8 cm/min** (« ? » dans les notes pour l'^{131}I)	Statiques préférables (effet de bord du CE).

> **Logique** — La vitesse diminue quand le taux de comptage baisse : précoce Tc (sang + os, beaucoup d'activité) > tardif Tc > lympho (petite activité injectée) > iode 131 / MIBG (faible activité, collimateur HE).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VIII. TEMP (SPECT) : orbite, projections, temps par pas, reconstruction

Règle générale (TEMP/TDM) : matrice **128 × 128** ; orbite circulaire ou elliptique de **180° ou 360°** ; **32 à 64 projections** de **10 à 40 s** ; reconstruction FBP (rétroprojection filtrée) ou itérative ; acquisition en « step and shoot », γ-caméra mono- ou multi-têtes.

Examen	Orbite	Projections × temps	Matrice	Reconstruction / filtre
SO (TEMP/TDM)	360° (180° ou 360° : prostate, NB)	64 × **10–30 s** (30 s : prostate, NB)	128²	OSEM **3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles** + CA, diffusé, PSF ; post-filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10 / 0,5)
TSM	**180° OAD (+45°) → OPG (−45°)** ou 360°	**32 × 25 s** ; ou 64 × 25–40 s	64² (128²), zoom 1,2–1,5	FBP ou itérative ; Butterworth, Hanning, Hamming
V/P pulmonaire	180° par tête (ou 360°)	64 (EANM) ; P **5 s**, V **10 s**/proj. (variantes 15–30 s)	128² (64² ?)	OSEM **2 itérations, 8 sous-ensembles** (peu d'itérations → ↓ BDF) ; filtre peu lissant
Perfusion cérébrale	360°	64 ; durée totale **30–45 min** (jamais < 20 min)	128² ou 64²	FBP ou itérative ; Butterworth ; CA indispensable pour NGC/hippocampe
DaTSCAN	360°	durée **25 min**	—	Correction d'atténuation ; quantification possible
MIBG ^{123}I / ^{131}I	—	**64 × 30 s** / **32 × 1 min**	—	—
SRS ^{111}In / Tektrotyd	—	60 (64 ?) × **30–60 s**	128²	OSEM 6 it. × 8 sous-ens. (^{111}In) / 5 it. × 10 sous-ens. (Tc)
BPT ^{131}I	360°	**64 × 30 s**	128²	Itérative, filtre de Gauss
Parathyroïdes	180–360° (−90° à +90°)	60 images de 30 s ; ou 64–120 proj. de 20 s (30 s pour la tardive)	128²	FBP ou itérative ; coupes transverses, coronales, sagittales, 3D
GS prostate	—	**64 × 30 s**	128²	—
MUGA tomographique	180°	**32 pas de 50–60 s**	64²	Synchronisée 8–16 intervalles

- **180° ou 360° ?** 180° pour un organe excentré en avant et à gauche (cœur). 360° : moins de distorsion géométrique, répartition plus homogène, mais acquisition plus longue (risque de mouvement), ↓ résolution et ↓ rapport signal/bruit pour le cœur.
- **Orbite** circulaire ou elliptique ; en TSM, éviter d'éloigner le détecteur de l'apex (artéfact antéro-apical).
- **Itératif (OSEM)** vs FBP : ↓ bruit (↓ artéfacts en étoile), intègre correction d'atténuation et du diffusé → ↑ S/BDF, mais ↑ temps de calcul. **Filtre trop lissant** → ↓ sévérité et étendue des anomalies (perte d'information).
- Contrôle obligatoire du **centre de rotation** (CQ hebdomadaire) ; rechercher un mouvement sur le sinogramme et en mode ciné.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPS) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *L'hyperparathyroïdie*, *Contrôle qualité de la γ caméra*

IX. Synchronisation (gating)

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre (MUGA)	Premier passage
Signal	ECG, 3 électrodes ; synchronisation sur l'onde R, qui doit être ≈ 3 × plus ample que T et P (inverser les électrodes si QRS négatifs)		Pas de gating : sommation des cycles du passage du bolus
Intervalles par RR	**8** (meilleure cinétique, meilleur S/B) ou **16** (précision FEVG et VTS)	**16** (standard) ou **32** (fonction diastolique)	Images de **40–50 ms** pendant 30–60 s
Fenêtre d'acceptation	**20 %** (RR ± 10 %), élargissable à 100 % (RR ± 50 %) si FC variable ; cycles rejetés < 20 %	**10–20 %** de l'histogramme RR ; jusqu'à 10–15 % de cycles irréguliers acceptables	—
Statistique	**≥ 400 kcoups**/intervalle (allonger le temps si 16 intervalles)	**400 kcoups** (16 images) ; **600 kcoups** si Fourier	Bolus < 5 s, mode liste
Limites	CI : FA irrégulière, extrasystoles > 1/6 des cycles	Arythmies (FA, ESV, PM) : évaluation moins précise	Qualité du bolus

En TEP : correction des mouvements par **synchronisation ECG** (cœur, endocardite) et **respiratoire** (lésions pulmonaires mobiles).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Bases physiques de la TEP*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

X. Acquisitions dynamiques : cadences d'images

Phénomène étudié	Cadence	Durée totale	Examens
Premier passage cardiaque	**40–50 ms**/image	30–60 s	Angiographie isotopique, shunts (Qp/Qs).
Arrivée vasculaire	**1 s**/image (1–2 s)	**60 s** (30–60 images)	SO temps vasculaire, prothèse, SRD, transplant, hémorragie digestive (phase angiographique facultative).
Perfusion salivaire	**2 s**/image (30 images)	1 min, puis **19 × 1 min**	Scintigraphie salivaire (stimulation à 10–20 min).
Reflux vésico-urétéral	**1–5 s**/image	Remplissage → vidange (× 3 cycles)	Cystographie directe et indirecte.
Fonction rénale	**15 s**/image (80 images)	≈ 20 min (30 min en SRD de base sous IEC)	SRD.
Transit / reflux œsophagien	**30 s**/image	10 min (transit) ; 15–60 min (RGO) ; milk scan 10–30 s/image sur 60 min	Motricité digestive.
Saignement digestif	**30 s ou 60 s**/image	≈ 20 min puis statiques tardives	GR marqués : 30 s = meilleure localisation ; 60 s = meilleure statistique (saignements lents).
Meckel	30 images de 1 min (« 2 s/image » également noté) ; 30 à 60 s (add-22)	30 min puis statiques (tardive 90 min)	Pertechnétate.
Vidange gastrique	**30–60 s**/image	90 min puis statiques de 1 min jusqu'à 3–4 h	Repas marqué.
Drainage lymphatique	**1 min**/image (40 images)	**40 min** (mouvements les 20 dernières min)	Lymphoscintigraphie.
Parathyroïdes (AFSD)	30 s (ou 2 min)/image	5–30 min (ou 20 min)	Analyse factorielle (supplantée par la SPECT/CT).
Ventilation ^{133}Xe	Phases	Remplissage (apnée 15 s), équilibre 5 min, vidange 5–10 min	Ventilation dynamique.
TEP ^{82}Rb / CZT	Mode liste, quelques secondes	Démarrée pendant l'injection	Quantification de la réserve coronaire.

> **Règle** — Plus le phénomène est rapide, plus l'image est courte et la matrice petite ; le prix à payer est un faible nombre de coups par image (compromis résolution temporelle / statistique, bien illustré par le choix 30 s vs 60 s dans les hémorragies digestives).

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

XI. TEMP/TDM (SPECT/CT)

Paramètre TDM	Règle générale	SO	Autres fiches
Moment	TDM immédiatement après la TEMP, sans bouger le patient (caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes)		
Tension	**120–140 kV**	120 kV	130 kV (SRS) ; 120 kV (SO prostate, TEP FDG)
Charge	**80 mAs** (correction d'atténuation) ; **300–350 mAs** (diagnostique)	50–200 mA (80 en moyenne)	80 mA (SRS, SO prostate, TEP FDG TNE) ; 60 mA (BPT)
Pitch	**1,5**	1 à 2	1,5 (SRS, TNE) ; 2 (?) (BPT)
Coupes	—	1,25 mm (extrémités) ; 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution	2–5 mm jointives (SRS) ; collimation 2 × 2,5 mm (BPT)
Matrice	**512 × 512**	512^2	512^2
Particularités	Poumon : TDM sans PDC, même position, apnée expiratoire 10–12 s. Surcoût dosimétrique ≈ **1,5–2 mSv** par champ (TDM low dose).		

Les 6 intérêts de l'hybride : ① correction d'atténuation (carte d'atténuation des γ obtenue par la TDM) ; ② localisation topographique (vertèbres, crâne, segments pulmonaires ou hépatiques) ; ③ ↑ Se et Sp (↓ faux ⊕/⊖ et CR incertains) ; ④ meilleure quantification (ROI mieux délimitées) ; ⑤ description morphologique (si TDM diagnostique) ; ⑥ dosimétrie interne (RIV personnalisée).

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

XII. TEP et TEP/TDM

Étape	Ce qu'il faut savoir (notes)
Détection	Annihilation → 2 γ de **511 keV** à 180° ; détection en **coïncidence** : fenêtre temporelle (« 6 à 15 ms » **[à vérifier]** *à vérifier : fenêtre de coïncidence de quelques ns (≈ 6–15 ns)*) + fenêtre en énergie ; ligne de réponse (LOR) ; projections rangées dans un **sinogramme**. Pas de collimateur.
Événements	Coïncidences vraies, **fortuites (aléatoires)** et **diffusées** ; temps mort (durée d'intégration dans le cristal → perte de sensibilité).
Temps de vol (TOF)	Écart de temps d'arrivée des 2 photons → position de l'annihilation sur la LOR **[à vérifier]** *à vérifier : la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de ps*. Bénéfice : ↑ rapport signal/bruit, permettant de réduire temps ou activité. réf.
Mode / temps par pas	Mode 3D ; ^{18}F-NaF : **1–2 min par position de lit** ; examen de 20–30 min. FDG : habituellement 2–3 min/pas selon l'activité et la machine (EANM 2015). réf.
Champ	FDG : base du crâne → mi-cuisses, en commençant par la partie inférieure (vessie) ; vertex → mi-cuisses (sein) ; crâne → mi-cuisses (PSMA) ; corps entier selon l'indication.
Reconstruction	FBP ou itérative (**OSEM**, le plus utilisé : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile) ; filtrage avant ou après reconstruction.
Corrections	Coïncidences aléatoires et diffusées, volume partiel, **atténuation** (transmission TDM, ou source externe : allonge l'examen), mouvement (ECG, respiratoire). Images **non corrigées** d'atténuation à relire près des prothèses métalliques (NaF, endocardite sur prothèse).
Quantification	Calibration sur fantôme cylindrique (coups/pixel → Bq/mL) ; SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)], en g/mL ; SUL (masse maigre), SUVpeak, MTV, TLG ; enfant : SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock).

Étape	Ce qu'il faut savoir (notes)
TDM associée	**120 kV**, **80 mA**, pitch **1,5**, 512 × 512 ; TDM injectée préférable (cancer du poumon).

Délais injection → acquisition des traceurs TEP (rappel des notes)

Traceur	Délai	Particularités d'acquisition
^{18}F-FDG (oncologie)	**60 min** (repos strict 45–60 min, vessie vidée)	Infection : précoce 30 min puis 1 h ; endocardite : tardive à 3 h « ?? » ; cerveau : **30 min** après 10 min de repos.
^{18}F-NaF	**45–60 min** (30 min à 4 h) ; tardive 90–120 min	1–2 min/pas en 3D ; bras au-dessus de la tête.
^{18}F-DOPA	**30–60 min**	Insulinome, CMT : précoce 10 min (5 min avec carbidopa).
^{68}Ga-DOTA-peptides	**45–60 min**	—
^{68}Ga-PSMA-11	Précoce quelques min ; **60 min** ; tardive 95 min	Crâne → mi-cuisses ; furosémide.
^{18}F-choline / fluorocholine	50 min – 1 h 10 (prostate) ; 10 + 60 min (parathyroïdes)	Dynamique précoce pelvienne facultative.
^{18}F-FES	**60 min**	—
^{82}Rb / $^{13}NH_3$	≈ 2 min / 3–4 min	Dynamique démarrée pendant l'injection (réserve coronaire).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

XIII. Contrôle qualité lié à l'acquisition

Fréquence	Tests
Journalier	Pic (réglage du photopic), uniformité, sensibilité
Hebdomadaire	Centre de rotation (TEMP), linéarité, résolution

- Paramètres NEMA : résolution spatiale (largeur à mi-hauteur), résolution en énergie RE = ΔE/E × 100, linéarité, uniformité intégrale UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100, sensibilité, centre de rotation.
- Temps mort : saturation de l'électronique aux forts taux de comptage (d'où la limite de 20 kcoups/s pour le réglage du pic).
- CQ « patient » : mode ciné et sinogramme (mouvement), activité extracérébrale (TEMP cérébrale), histogramme RR (MUGA).

Sources : *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Bases physiques de la TEP*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les gammes d'énergie des collimateurs BE, ME et HE ?	BE 70–150 keV (septas fins) ; ME 150–300 keV ; HE 300–600 keV (septas épais).
2. Quel collimateur pour l'^{131}I ? pour l'^{111}In ? pour la TEMP cérébrale ?	Haute énergie ; moyenne énergie ; fan-beam (à défaut BEHR).
3. Avantages et inconvénients du sténopé ?	Meilleure résolution, agrandissement ; déformation selon l'axe, champ réduit.
4. Fenêtres en énergie du ^{99m}Tc, de l'^{131}I et du ^{201}Tl ?	140 keV, 20 % ; 364 keV, 30 % ; 30 % sur 80 keV + 20 % sur 167 keV.
5. Pourquoi des fenêtres de 5 % en double isotope ?	Éviter le chevauchement des deux spectres (diffusé Compton de l'isotope le plus énergétique).
6. Matrices d'une dynamique, d'une statique, d'un corps entier, d'une TEMP et d'une TDM ?	64^2 (ou 128^2) ; 256^2 ; 1024 × 256 ; 128^2 (cœur 64^2) ; 512^2.
7. Vitesse de balayage d'une SO tardive, d'une lymphoscintigraphie, d'un BPT ?	10–15 cm/min ; 10 cm/min ; 8 cm/min.
8. Paramètres TEMP de la règle générale (gamma-03) ?	128^2, orbite circulaire/elliptique 180° ou 360°, 32–64 projections de 10–40 s, FBP ou itératif.
9. Paramètres du gated SPECT ?	Onde R, 8 ou 16 intervalles, fenêtre 20 % (RR ± 10 %), ≥ 400 kcoups/intervalle.
10. Paramètres TDM d'une TEMP/TDM (correction d'atténuation vs diagnostique) ?	120–140 kV ; 80 mAs vs 300–350 mAs ; pitch 1,5 ; 512^2.
11. Se/Sp du planaire, de la TEMP et de la TEMP/TDM ?	80/70 % ; 90/80 % ; 95/95 %.
12. Tests de CQ journaliers et hebdomadaires ?	Journaliers : pic, uniformité, sensibilité ; hebdomadaires : centre de rotation, linéarité, résolution.